رقم الهاتف: 0550 47 22 35 / 023 71 54 63 فاكس: 023 71 54 67 Email: saitameur3@gmail.com

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية	
وزارة التربية الوطنية	**مؤسسة التربية و التعليم الخاصة – أوبينياتر –**
المستوى: الثانية المتوسط	**23 ماي 2023**
اختبار الفصل الثالث في مادة: الرياضيات	**المدة: ساعتان**

التمرين الأول: (4ن)

1. في كل من المعادلتين التاليتين، أوجد قيمة المجهول **x** :

$$4x + 15 = 135 \quad / \quad \frac{6,25}{x} = 0,25$$

2. هل المساواة $5x + 5 = 6x$ صحيحة من أجل: $x = 5$ ؟

3. هل المتباينة $15 - 2y < 10$ صحيحة من أجل: $y = 7,5$ ؟

التمرين الثاني: (4ن)

إليك الجدول التالي الذي يمثل **وضعية تناسبية**:

10	35	**y**	15
50	**x**	35	75

1. ما هو معامل التناسبية ؟

2. احسب **x** اعتمادا على **معامل التناسبية**.

3. احسب **y** اعتمادا على **الرابع المتناسب**.

التمرين الثالث: (4ن)

أنشئ المثلث **EFG** القائم في **E** بحيث: $EF = 6cm \; ; \; EG = 8cm \; ; \; FG = 10cm$.

1. أنشئ الدائرة **(C)** المحيطة بالمثلث **EFG** (**مع شرح طريقة الرسم**).

2. عين النقطة **H** نظيرة النقطة **E** بالنسبة إلى النقطة **O** منتصف القطعة **[FG]**.

* ما نوع الرباعي **EFHG** ؟ مع التعليل.

موقع راجي ديزاد | www.raji3dz.com

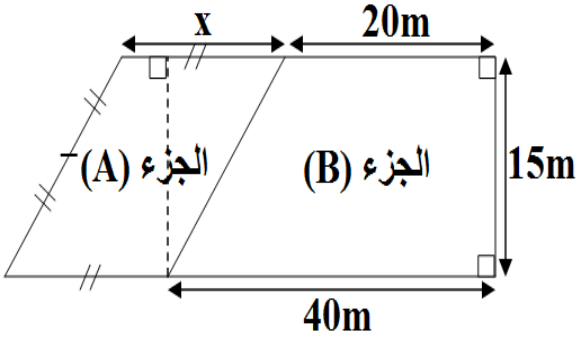
التمرين الرابع: (4ن)

MATH متوازي أضلاع بحيث: $\widehat{AMH} = 130°$; **MH = 3cm ; MA = 4,5cm**.

1. أنشئ الشكل بدقة.

2. ما هو قيس كل من الزاويتين: $\widehat{MHT}$ و $\widehat{HTA}$ مع التعليل في الحالتين.

الوضعية الإدماجية: (6ن)



في إطار الدعم لمجموعة من الشباب، استفاد حمزة من قطعة أرض خصصها كحظيرة للسيارات و الشاحنات (كما هو موضح في الشكل المقابل).

الجزء (A): مخصص لتوقف الشاحنات.

الجزء (B): مخصص لتوقف السيارات.

1. من بين العبارات التالية، ما هي تلك التي تعبر عن المحيط الكلي للحظيرة:

P = 75 + 3x ; P = 4x + 75 ; P = 2x + 75

إذا علمت أن: المحيط الكلي **P** للحظيرة هو **155m**.

2. أوجد الطول **x**.

3. احسب في هذه الحالة مساحة **الجزء (A)** المخصص لتوقف الشاحنات.

في يوم الجمعة و بسبب الاكتظاظ، قرر حمزة عدم السماح بتوقف الشاحنات و منه خصصت كل الحظيرة للسيارات فقط.

إذا كانت: المساحة المخصصة لكل سيارة هي $25m^2$ و المساحة الكلية للحظيرة هي $750m^2$.

4. ما هو عدد السيارات المتوقفة في الحظيرة في يوم الجمعة ؟

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

التصحيح النموذجي

التمرين الأوّل:

$4x + 15 = 135$
$4x = 135 - 15$
$4x = 120$
$x = \frac{120}{4}$
$\boldsymbol{x = 30}$
$\frac{6,25}{x} = 0,25$
$\boldsymbol{x = 25}$

من أجل x=5

$5x + 5 = 6x$
$5 \times 5 = 30$
$6 \times 5 = 30$

المساواة صحيحة من أجل $x = 5$

$15 - 2y < 10$

من أجل $y = 7,5$

$15 - 2 X 7,5 = 0$

المتباينة صحيحة من أجل : $y = 7,5$

لأن $0 < 10$

التمرين الثاني:

15	7	35	10
75	35	175	50

1. معامل التناسبية هو: 5

2. $x = 35 \times 5$
$x = 175$

3.

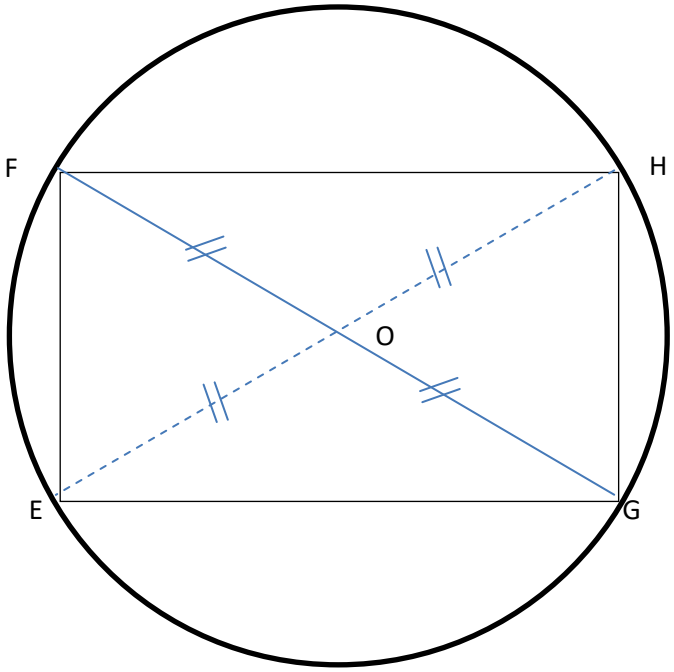
y	15
35	75

$y = \frac{35 \times 15}{75}$
$y = 7$

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

التمرين الثالث:

نوع الرباعي EFHG مستطيل لأن:
قطراه متساويان قاطعان وليسا متعامدان.



مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم هو
منتصف الوتر

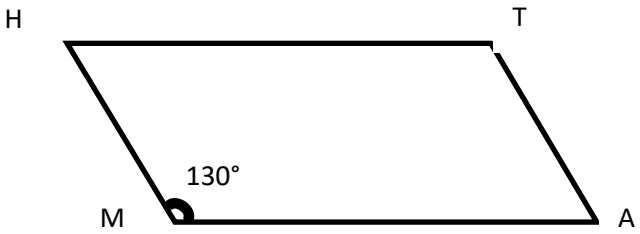
التمرين الرّابع:

$M\hat{H}$ T = 50°

$$\Longrightarrow \frac{360^{\circ}}{2} - 130^{\circ} = 50°$$

$M\hat{T}$A = 130°

لأن في متوازي الأضلاع كل زوايتان متقابلتان متقايستان



الوضعية الإدماجية:

1. العبارة التي تمثل المحيط هي: $P = 4x + 75$
لأن : $P = x + x + x\ 20 + 40\ 15$
$P = 4x + 75$

2. $4x + 75 = 155$
$4x = 155 - 75$
$x = 20$

3. S_A= ق x إ
S_A = 15 x 20
Sa = 300 m^2

4. عدد السيارات المتوقفة في الحضيرة هو 30 سيارة
750÷25=30

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد